



INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE IT · SAMAN (GRUPO CAMIL)

# StockApp

*Sistema de conteo de inventario cíclico*

Qué es · Arquitectura · Datos · Seguridad · Costos · Ventajas y límites

Maximiliano Quiroga · Versión 1.0 · Septiembre 2026



POR QUÉ EXISTE

# El punto de partida

La operación necesitaba dos cosas que no tenía resueltas:



## Conteo cíclico ágil y trazable

El cotejo contra SAP se hacía con planillas: lento, con errores de tipeo y sin registro de quién contó qué.



## Imprimir los códigos de SAP

Control de stock e IT estaban buscando quién les cotizara una solución de etiquetado de código de barras.



## La respuesta: una sola app

**StockApp cubre las dos necesidades a la vez**

— con los celulares que ya se tienen y sin licencias de software.

*Hoy está en producción y en uso real en las 9 plantas.*



CAPACIDADES

# Qué hace StockApp



## Conteo con el celular

Escanea el código de barras e ingresa la cantidad física.



## Diferencia automática

Compara contra SAP: coincide, sobra o falta, con impacto en pesos.



## Genera etiquetas

PDF de código de barras Code128 (10×5 cm) listo para imprimir.



## Importa desde SAP

Carga el catálogo de cada planta desde el Excel de SAP.



## Cierre de cíclico

Documenta el conteo, guarda el resumen y libera espacio.



## Funciona sin conexión

Cuenta offline y sincroniza solo al recuperar la señal.



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

# Usuarios y roles

Acceso por usuario y contraseña. Cada persona ve y hace solo lo que su rol permite.

## Operario

### Personal de conteo

Cuenta y ve el avance de su planta.

## Encargado

### Encargado de almacén

Cuenta, importa, etiqueta y cierra el cíclico de su planta.

## Jefe / Gerente

### Jefatura

Visión de gestión; puede tener varias plantas a cargo.

## Súper admin

### Dueño del sistema

Control total sobre las 9 plantas y el histórico.



**El rol viaja firmado en la sesión.** No se puede escalar privilegios editando una celda de la planilla; el súper administrador se define por una variable del servidor.



EN DÓNDE CORRE

# Arquitectura: todo en la nube



CAPA 1

## Aplicación

Celular / PC • Next.js 15 + React

Lo que ve el usuario. App web (PWA): se abre en el navegador, sin instalar de una tienda.



CAPA 2

## Servidor / API

Funciones en Vercel (nube)

Intermediario blindado: valida sesión y permisos. Es el único que tiene las llaves del backend.



CAPA 3

## Backend + Base

Google Apps Script + Sheets

Dentro del entorno Google de la empresa. Aquí viven catálogo, conteos, usuarios e historial.



**El navegador nunca habla directo con Google Sheets.** Siempre pasa por el servidor, que es quien tiene las llaves. La base de datos no es alcanzable desde afuera.



DÓNDE VIVEN LOS DATOS

## Información y volumen

Todo se guarda en Google Sheets (base de datos), dentro del entorno Google de la empresa. Apps Script lee y escribe de forma controlada. No hay datos en servidores de terceros fuera de Google.

≈ 16.500

artículos por planta

≈ 150.000

filas de catálogo (9 plantas)

10 M

celdas: el techo de Sheets

### Qué información maneja

● **Productos:** código, ubicación, stock SAP, precio

● **Conteos:** cantidad, diferencia, quién y cuándo

● **Usuarios:** rol y contraseña cifrada

● **Historial + Resumen:** trazabilidad y consolidado liviano



QUÉ PASA CON MUCHA CARGA

# Concurrencia y resiliencia



## Todas las agencias a la vez

Cada usuario solo ve y escribe su planta. Un candado serializa las escrituras simultáneas; los conteos suben en lote.



## Si Apps Script se satura o falla

Cada pedido tiene tiempo máximo de espera: mensaje claro, no cuelgue. Nada se pierde: queda en el equipo y reintenta solo.



## La base no se llena con el tiempo

Al cerrar el cíclico se genera un documento de detalle, se guarda un resumen liviano y se libera el detalle fino.



AUDITADA — SEPTIEMBRE 2026

# Seguridad



## Base inalcanzable desde afuera

El navegador solo habla con el servidor; la clave del backend nunca se expone.



## Contraseñas cifradas (bcrypt)

Nunca en texto plano y jamás se envían al navegador.



## Sesión firmada (JWT)

Algoritmo, emisor y audiencia fijos; no se puede fabricar. Dura un turno (8 h).



## Aislamiento entre plantas

Verificado en el servidor: una planta no ve los datos de otra.



## Freno a fuerza bruta

Límite de intentos en login y recuperación; errores que no revelan si un email existe.



## Trazabilidad completa

Logins, altas/bajas, importaciones, cierres y borrados quedan en el Historial.



FORMA DE USO

## El flujo de conteo, paso a paso



**En el depósito sin señal, se sigue contando.** Los conteos quedan en el equipo y se sincronizan solos al reconectar. También se generan las etiquetas de código de barras desde la misma app.



DISPOSITIVOS

# Celular vs. lectores handheld

Al ser web (PWA), corre en Android, iPhone y PC. El lector es la cámara del propio teléfono.

|                 | Handheld dedicado                    | StockApp (celular)                       |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Costo de equipo | Alto: equipos y licencias por unidad | Usa el celular existente; costo marginal |
| Software        | Cerrado del proveedor; cambios caros | Propio: se ajusta a la operación         |
| Actualizaciones | Dependen del proveedor               | Automáticas, sin costo ni cortes         |
| Reposición      | Equipo especial a reponer            | Cualquier celular sirve de reemplazo     |
| Información     | Pantalla limitada                    | Tablero, diferencias en pesos, ABC       |
| Etiquetas       | Suele requerir otra herramienta      | Se generan desde la misma app            |



SOSTENIBILIDAD

# Mantenimiento y costos

## Actualizaciones y mantenimiento



Despliegue continuo: las mejoras se publican solas, sin ventana de mantenimiento ni cortes.



Sin reinstalar: como es web, siempre se abre la última versión.



Versionado y respaldo: el código en repositorio; la planilla con copias de Google.

## Costos

Google Sheets / Apps Script

\$0 • ya en el Workspace

Nube (Vercel)

Plan gratuito

Equipos

\$0 • celulares y PC  
existentes

Licencias de software

\$0 • sin licencias

*El costo real es el desarrollo y mantenimiento, hoy interno.*



CON HONESTIDAD

# Ventajas y límites

## Ventajas

- Resuelve una necesidad real (etiquetas SAP) + conteo cíclico completo
- Costo casi nulo: sin licencias ni infraestructura propia
- Los datos quedan en el entorno Google de la empresa
- Multiplataforma; funciona sin conexión
- Seguridad auditada y trazabilidad
- Es propia: se adapta a SAMAN



## Límites (y cómo se mitigan)

### **Dependencia de una persona**

→ *titularidad de cuentas y 2º responsable*

### **Sheets no es una base empresarial**

→ *migrable a base dedicada sin rehacer la app*

### **Cuotas de Apps Script**

→ *retención + lotes mantienen el uso muy por debajo*

### **Sesión sin revocación instantánea (8 h)**

→ *aceptable interno; acortable si IT pide*



VISIÓN A FUTURO

# Hacia dónde puede evolucionar

1

## ERI por clase

Exactitud de inventario con el ABC congelado en cada conteo.

2

## Modelo de ubicaciones

Ubicación como estructura con coordenadas.

3

## Mapa del depósito

Representar cómo está distribuido el inventario.

4

## RFID y captura auto.

Drones y RFID que alimentan la misma tabla.

5

## Escala multiempresa

Base dedicada; llevarla a otros países del grupo.

*La tabla de conteos ya es agnóstica de quién capturó el dato — cada etapa se apoya en la anterior, sin rehacer el sistema.*



En producción, de bajo costo y auditada

# Una solución propia, lista para evaluar.

Queda a disposición de IT para ampliar cualquier punto, hacer una demostración en vivo o avanzar con una prueba controlada en las plantas.